Fiche périphérique · ADC1 / DMA1

CEG3536 Lab 3 · Arikan - Zuze · Configuration réalisée, acquisitions matérielles relevées.

Rôle et connexions

Acquérir en continu le potentiomètre Speed sur PC0/ADC1_IN1 et le capteur de température sur PC1/ADC1_IN2. Horloge HCLK = 4 MHz. ADC 12 bits ; voies simples ; conversion continue ; échantillonnage maximal. S2 en position interne pour l'étalonnage initial.

Bloc / champ	Configuration
GPIOC	MODER0/1 = analogique ; PUPDR0/1 = aucun rappel.
Alimentation ADC	DEEPPWD = 0 ; ADVREGEN = 1 ; attente ; ADCAL ; ADEN ; ADRDY.
ADC12_COMMON CCR	CKMODE = 01 (HCLK/1).
ADC1 CFGR	CONT | DMAEN | DMACFG | OVRMOD ; résolution 12 bits ; valeur 0x3003.
ADC1 SMPR1 / SQR1	SMP1 = SMP2 = 111 ; L = 1 ; SQ1 = 1 ; SQ2 = 2. Valeurs 0x1F8 / 0x2041.
DMA1 canal 1	CPAR = &ADC1->DR ; CM0AR = tampon ; CNDTR = 128.
DMA CCR	MINC | PSIZE_0 | MSIZE_0 | CIRC | EN = 0x5A1. DIR = 0.
DMAMUX1 canal 0	Requête ADC1 = 5.
Tampon	128 uint16_t volatile ; 64 paires ; 256 octets.

Calculs et cas d'essai

Débit attendu : 3 062,79 échantillons/s par voie. Un tour de 64 paires dure 20,896 ms ; environ 47,86 tours/s. À 0 %, 50 % et 100 %, vérifier des valeurs proches de 0, 2 048 et 4 095, puis relever les tensions. Le nombre de tours doit être observé sans interrompre la boucle plus longtemps qu'un tour.

Pour la température, relever la tension et le thermomètre au repos, mettre à jour TEMP_MV_REF et TEMP_C10_REF, puis tenir le capteur 30 s. Comparer ensuite le conditionnement interne à un pont OUT-IN sur J5, câblé hors tension.

Résultats et traces disponibles

Moyennes, enroulement, filtres et indépendance d'instances : essais hôte réussis. Configuration : compilation ARM réussie. Sur STM32 : brut 0/2053/4093 ; DMA estimé à 3 072 échantillons/s/voie. Chauffage par doigts : 25,3→29,4 °C. Thermomètre absent. Essais Ext incohérents (~1,0-1,2 V) ; retour Int plausible (~1,82 V). Connexion J5 à faire vérifier. Traces : tests_linux.log, acq_v1.log, adc_dma.c, acq.c. Source de configuration : énoncé v1.3 §4.8 et en-têtes CMSIS fournis.

Fiche périphérique · LPUART1 / PWR

CEG3536 Lab 3 · Arikan - Zuze · Émission non bloquante à 115 200 bauds.

Rôle et connexions

Émettre la télémétrie CSV vers le port COM virtuel du ST-LINK : PG7 TX et PG8 RX, AF8, 8 bits, sans parité, un bit d’arrêt, sans contrôle de flux. Le domaine VDDIO2 du port G est activé avant les broches.

Bloc / champ	Configuration
RCC / PWR	PWREN puis PWR_CR2.IOSV = 1 ; GPIOGEN ; LPUART1EN.
RCC CCIPR1	LPUART1SEL = 00, PCLK1 = 4 MHz.
GPIOG	MODER7/8 = AF ; AFRL7 = 8 ; AFRH8 = 8 ; rappel haut sur RX.
LPUART1 BRR	round(256 × 4 000 000 / 115 200) = 8 889 = 0x22B9.
LPUART1 CR1	FIFOEN | TE | RE | UE ; CR2 = CR3 = 0.
Émission	Tester TXE_TXFNF ; écrire TDR ; au plus huit octets par appel.
Réception	Tester RXNE_RXFNE ; lire RDR ; effacer ORE par ORECF.
File logicielle	512 caractères ; réservation de la ligne complète ; pertes comptées.

Calculs et cas d’essai

L’horloge satisfait 4 MHz ≥ 3 × 115 200. Une trame de 60 caractères à 5 Hz utilise environ 300 octets/s, soit 2,6 % des 11 520 octets/s théoriques en 8N1. Vérifier la ligne H au reset, l’ordre des neuf champs, CRLF, 150 trames environ en 30 s, et l’intégrité pendant E-Stop.

Sur carte : ouvrir le port avec hote/telemetrie.py, redémarrer la carte après ouverture pour capturer H, enregistrer 30 s et conserver le journal. Utiliser t pour saturer la file d’événements ; a affiche notamment les pertes de transmission. Les commandes q et b sont des diagnostics en ARRÊT.

Résultats et traces disponibles

BRR, formatage entier, INT32_MIN, rejet atomique, enroulement et absence d’attente quand TX n’est pas prêt : tests hôte réussis. 150 trames synthétiques vérifiées à 5 Hz dans leurs horodatages. Sur ST-LINK réel : image finale -O2,150 trames en 30 s,5,00Hz. Trames intactes lors du passage 100 % vers E-Stop. La latence électrique < 1 ms reste non mesurée. Traces : tests_linux.log, telemetrie_synthetique.csv, capture P6.